

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle T

Équations différentielles

Mathématiques – classe de Terminale technique

Cette fiche de travaux dirigés porte sur les équations différentielles. Rédiger soigneusement chaque démarche et justifier toutes les réponses. Le barème indicatif est de 2 points par question.

EXERCICE 1 Vocabulaire et premières résolutions

On considère les équations différentielles suivantes :

$$(E_1) : y' = 3y \quad (E_2) : y'' + y' - 2y = 0 \quad (E_3) : y' = -2y + 5 \quad (E_4) : y'' = 0.$$

1. Pour chaque équation, préciser son ordre et dire si elle est linéaire à coefficients constants.
2. Résoudre (E_1) , puis déterminer la solution f vérifiant $f(0) = 4$.
3. Montrer que résoudre (E_3) revient à résoudre une équation du type $z' = -2z$ en posant $z = y - \frac{5}{2}$. En déduire toutes les solutions de (E_3) .
4. Déterminer la solution g de (E_3) telle que $g(0) = 1$.

EXERCICE 2 Refroidissement d'une boisson à Yaoundé

Mme Etoundi sort du feu une marmite de sauce dont la température est de 90°C . Elle la place dans une pièce où la température ambiante est constante, égale à 25°C . On note $\theta(t)$ la température de la sauce (en degrés Celsius) à l'instant t (en minutes). On admet que la fonction θ vérifie l'équation différentielle

$$(E) : \theta' = -0,08(\theta - 25).$$

1. En posant $u = \theta - 25$, montrer que u est solution d'une équation du type $u' = au$ que l'on précisera.
2. En déduire que $\theta(t) = 65 e^{-0,08t} + 25$.
3. Quelle est la température de la sauce au bout de 10 minutes ? Arrondir au dixième de degré.
4. Déterminer, par le calcul, au bout de combien de minutes la température descend en dessous de 40°C . Arrondir à la minute près.
5. Quelle est la limite de $\theta(t)$ lorsque t tend vers $+\infty$? Interpréter ce résultat dans le contexte.

EXERCICE 3 Équation du second ordre sans second membre

On considère l'équation différentielle

$$(E) : y'' - 5y' + 6y = 0.$$

1. Écrire l'équation caractéristique associée à (E) et la résoudre.
2. En déduire la forme générale des solutions de (E) .
3. Déterminer la solution f de (E) vérifiant $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$.
4. On considère maintenant l'équation $(E') : y'' + 2y' + 5y = 0$. Résoudre son équation caractéristique dans $\mathbb{C}$, puis donner la forme générale des solutions réelles de (E') .
5. Même question pour $(E'') : y'' - 4y' + 4y = 0$.

EXERCICE 4 Oscillations d'un poids suspendu à un ressort

Un atelier de mécanique à Douala étudie un petit poids suspendu à un ressort. Après un écartement de sa position d'équilibre, l'abscisse $x(t)$ du poids (en centimètres) à l'instant t (en secondes) vérifie l'équation

$$(E) : x'' + 4x = 8.$$

1. Vérifier que la fonction constante x_0 définie par $x_0(t) = 2$ est une solution particulière de (E) .
2. Résoudre l'équation sans second membre $(E_0) : x'' + 4x = 0$.
3. En déduire la forme générale des solutions de (E) .
4. Au départ, le poids est écarté de 5 cm au-dessus de sa position d'équilibre et lâché sans vitesse initiale : on a donc $x(0) = 5$ et $x'(0) = 0$. Déterminer l'expression de $x(t)$.
5. Entre quelles valeurs extrêmes oscille le poids ? Justifier.

EXERCICE 5 Charge d'un condensateur dans un circuit

Un technicien d'un lycée technique de Bafoussam monte un circuit comportant un générateur de tension constante $E = 12 \text{ V}$, un résistor et un condensateur. La tension $u(t)$ (en volts) aux bornes du condensateur à l'instant t (en secondes) vérifie

$$(E) : u' + 200u = 2400.$$

Le tableau suivant donne des relevés expérimentaux :

t (en s)	0	0,005	0,01	0,02
$u(t)$ (en V)	0	7,6	10,4	11,8

1. Montrer que résoudre (E) revient à résoudre une équation du type $v' = -200v$ en posant $v = u - 12$.
2. En déduire que $u(t) = 12(1 - e^{-200t})$, sachant que le condensateur est initialement déchargé ($u(0) = 0$).
3. Calculer $u(0,01)$ et comparer avec la valeur du tableau. Le modèle vous semble-t-il cohérent ? Justifier.
4. On dit que le condensateur est chargé lorsque $u(t)$ atteint 99 % de sa valeur limite. Déterminer l'instant correspondant, arrondi au millième de seconde.